

Évaluation – MOD02

Les Suites numériques

Nom, prénom :

Séquences : [S01] Généralités [S02] Suites arithmétiques et géométriques

Consignes. Justifier la nature des suites et détailler tous les calculs. Les algorithmes peuvent être rédigés en langage naturel ou en Python.

Généralités

[C01]

Exercice 1

- a) Soit $u_n = 4n + 1$. Calculer u_0 , u_5 et u_{12} .
- b) Soit $w_0 = 2$ et $w_{n+1} = 3w_n - 4$. Calculer w_1 , w_2 , w_3 .

Exercice 2

Pour chaque suite, préciser sa nature et sa raison.

- a) 7, 11, 15, 19, ...
- b) 4, 12, 36, 108, ...

Suite arithmétique

[C01] [C02]

Exercice 3

Une suite arithmétique a pour premier terme $u_0 = 9$ et raison $r = 5$.

- a) Exprimer u_n .
- b) Calculer u_{20} .
- c) Calculer la somme $u_0 + u_1 + \dots + u_{20}$.

Suite géométrique

[C01] [C02]

Exercice 4

Un capital de 6000 € est placé à 3 % par an.

- a) Exprimer le capital C_n après n années.
- b) Calculer le capital au bout de 4 ans.

Recherche de seuil

[C03]

Exercice 5

Une machine vaut 25 000 € et perd 10 % par an.

- a) Exprimer sa valeur V_n après n années.
- b) Écrire un algorithme déterminant l'année où la valeur passe sous 15 000 €.
- c) Donner cette année.